

Interrogation Semaine 8

1. Soit $I \subset \mathbb{K}[X]$. À quelle(s) condition(s) dit-on que I est un idéal ?
2. Rappeler la définition du polynôme minimal d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
3. Rappeler la définition du polynôme caractéristique d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
4. Citer toutes les formules de changement de bases avec les diagrammes associés
5. Citer le lemme des noyaux. Démontrez le dans le cas de 2 polynômes P_1 et P_2 .

6. Soit E un $\mathbb{R}$ -ev.

a. Citer des conditions nécessaires et suffisantes pour que $f \in \mathcal{L}(E)$ soit un endomorphisme trigonalisable.

b. Citer des conditions nécessaires et suffisantes pour que $f \in \mathcal{L}(E)$ soit un endomorphisme diagonalisable.

7. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

a. Démontrer que A n'est pas diagonalisable.

b. On note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à A .

Trouver une base (v_1, v_2) de $\mathbb{R}^2$ dans laquelle la matrice de f est de la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$.

On donnera explicitement les valeurs de a , b et c .

c. En déduire la résolution du système différentiel $\begin{cases} x' = -x - 4y \\ y' = x + 3y \end{cases}$.